

FICHES DE RÉVISION — ENCOR 350-401

Les tableaux à savoir par cœur · Sprint final · Examen du 25 août 2026 · Rooby — CFPH Canado Technique

Ports & protocoles essentiels

Protocole	Transport / Port	Note
BGP	TCP 179	Voisins configurés manuellement, états jusqu'à Established
TACACS+	TCP 49	Paquet entier chiffré — administration des équipements
RADIUS	UDP 1812 (auth) / 1813 (acct)	Anciens : 1645/1646 — accès réseau, 802.1X
NTP	UDP 123	Hiérarchie en stratum (0 = référence)
SNMP	UDP 161 (agent) / 162 (traps)	v3 = authPriv recommandé
Syslog	UDP 514	Niveaux 0–7
NETCONF	SSH — TCP 830	Encodage XML, datastore
RESTCONF	HTTPS — TCP 443	JSON ou XML, verbes REST
VXLAN	UDP 4789	VNI 24 bits ≈ 16 M segments, extrémités = VTEP
CAPWAP	UDP 5246 (ctrl) / 5247 (data)	Tunnel AP ↔ WLC
GRE	Protocole IP 47	24 octets d'overhead, MTU utile 1476, multicast OK
ESP (IPsec)	Protocole IP 50	Chiffrement + intégrité ; IKE = UDP 500 / 4500 (NAT-T)
SSH / Telnet	TCP 22 / TCP 23	ACL VTY : access-class ... in
DHCP	UDP 67 (srv) / 68 (client)	Relay : ip helper-address

Codes de réponse HTTP (APIs REST)

Code	Signification	À retenir
200 OK	Requête réussie	GET réussi
201 Created	Ressource créée	Réponse normale d'un POST
400 Bad Request	Requête malformée	JSON invalide, paramètre manquant
401 Unauthorized	Authentification absente/invalide	Token manquant ou expiré
403 Forbidden	Authentifié mais interdit	Droits insuffisants
404 Not Found	Ressource inexistante	URI erronée
500 Server Error	Erreur interne du serveur	Problème côté serveur

Distances administratives

Source	AD	Source	AD
Connecté	0	OSPF	110
Statique	1	IS-IS	115
eBGP	20	RIP	120
EIGRP interne	90	EIGRP externe	170
		iBGP	200

OSPF — l'incontournable

Types de LSA

Type	Nom	Généré par	Portée / rôle
1	Router LSA	Chaque routeur	Décrit ses liens — intra-aire
2	Network LSA	Le DR	Représente le segment multi-accès — intra-aire
3	Summary LSA	ABR	Routes inter-aies
4	ASBR Summary	ABR	Localisation de l'ASBR
5	External LSA	ASBR	Routes redistribuées — tout le domaine
7	NSSA External	ASBR en NSSA	Converti en type 5 par l'ABR

États de voisinage & diagnostic

État observé	Diagnostic
Aucun voisin	Vérifier : aire, timers hello/dead, masque (broadcast), authentification, type de réseau, passive-interface
Bloqué en 2-Way	NORMAL entre deux DROTHER sur un segment multi-accès
Bloqué en ExStart / Exchange	MTU mismatch (l'échange DBD échoue)
Full	Adjacence complète — LSDB synchronisées

Séquence : Down → Init → 2-Way → ExStart → Exchange → Loading → Full

Aires spéciales

Aire	Bloque	Autorise	Route par défaut
Stub	Type 5	Types 3	Injectée par l'ABR (type 3)
Totally stubby	Types 3, 4, 5	—	Seule route inter-aire restante
NSSA	Type 5	Redistribution locale en type 7	Optionnelle (default-information-originate)
Totally NSSA	Types 3, 4, 5	Type 7 local	Injectée par l'ABR

Règles clés

Sujet	Règle
Élection DR/BDR	Priorité la plus haute (défaut 1 ; 0 = jamais DR), puis Router-ID le plus haut. PAS de préemption.
Coût	Référence (100 Mb/s défaut) ÷ BP. Corriger : auto-cost reference-bandwidth 10000 — IDENTIQUE partout.
Résumé inter-aies	ABR uniquement : area X range ...
Résumé externe	ASBR uniquement : summary-address ...
OSPFv3	Config par interface (ipv6 ospf 10 area 0), Router-ID 32 bits, voisinage en link-local

BGP · EIGRP · FHRP

BGP — états de session

État	Signification
Idle	Point de départ / erreur de config
Connect	Tentative TCP 179 en cours
Active	■ Il ESSAIE d'ouvrir la session — ce n'est PAS bon signe (IP injoignable, ACL, AS erroné)
OpenSent / OpenConfirm	Messages OPEN échangés
Established	✓ Session opérationnelle — la colonne State/PfxRcd affiche un NOMBRE

BGP — sélection du meilleur chemin (ordre Cisco)

#	Attribut	Préférence
1	Weight (Cisco, local au routeur)	Le plus HAUT
2	Local Preference (dans tout l'AS)	La plus HAUTE
3	Route originée localement	network / redistribute gagne
4	AS-Path	Le plus COURT
5	Origin	IGP < EGP < Incomplete
6	MED	Le plus BAS
7	Type de voisin	eBGP préféré à iBGP

Mnémonique : **We Love Oranges AS Oranges Mean Pure Refreshment**

EIGRP — l'essentiel ENCOR

Concept	Définition
Successor	Meilleure route, installée dans la table de routage
Feasible Successor	Secours pré-validé : bascule instantanée sans recalcul DUAL
Condition de faisabilité	RD (reported distance) du voisin < FD (feasible distance) du successor — garantie anti-boucle
Métrique	BP la plus faible du chemin + délai cumulé (K1=K3=1)
Variance	Équilibrage à coût inégal (unique à EIGRP)

FHRP — comparaison HSRP / VRRP / GLBP

	HSRP	VRRP	GLBP
Norme	Cisco	IETF (ouvert)	Cisco
Rôles	Active / Standby	Master / Backup	AVG + jusqu'à 4 AVF
Timers	Hello 3 s / Hold 10 s	Advertisement 1 s	Hello 3 s / Hold 10 s
Preempt par défaut	NON	OUI	NON
Load balancing	Non (par VLAN)	Non	OUI — natif (MAC virtuelles en round-robin)
MAC virtuelle	0000.0c07.acXX	0000.5e00.01XX	0007.b40X.XXXX

Piège n°1 de l'examen : sans **preempt**, un routeur HSRP qui revient avec la meilleure priorité ne reprend PAS le rôle actif.

STP · EtherChannel · QoS · Syslog

STP — élection et protections

Sujet	Règle
Root bridge	Priorité la plus BASSE (défaut 32768 + VLAN ID), puis MAC la plus BASSE
Coûts (méthode courte)	$10 \text{ Gb/s} = 2 \cdot 1 \text{ Gb/s} = 4 \cdot 100 \text{ Mb/s} = 19 \cdot 10 \text{ Mb/s} = 100$
PortFast	Port d'accès → forwarding immédiat (jamais vers un switch)
BPDU Guard	BPDU reçu sur port PortFast → err-disabled
Root Guard	Empêche un switch aval de devenir root (port root-inconsistent)
Loop Guard	Plus de BPDU reçus → le port ne passe pas en forwarding (liens unidirectionnels)
RSTP (802.1w)	États : discarding / learning / forwarding · rôles ajoutés : alternate, backup · convergence en secondes
MST (802.1s)	Région = nom + révision + table VLAN → instance IDENTIQUES sur tous les switches

EtherChannel — combinaisons de modes

Protocole	Côté A	Côté B	Résultat
LACP	active	active ou passive	✓ Channel formé
LACP	passive	passive	✗ JAMAIS
PAgP	desirable	desirable ou auto	✓ Channel formé
PAgP	auto	auto	✗ JAMAIS
Statique	on	on	✓ (aucune négociation — risque de boucle si mal câblé)
Mixte	LACP	PAgP	✗ Incompatibles

QoS — les fondamentaux

Sujet	À retenir
Exigences voix	Latence $\leq 150 \text{ ms}$ · Gigue $\leq 30 \text{ ms}$ · Perte $\leq 1 \%$
Marquage	CoS = L2 (3 bits 802.1p) · DSCP = L3 (6 bits)
Valeurs DSCP	EF (46) = voix · AF41 = vidéo interactive · CS0 (0) = best effort
Policing	CISEAUX : jette ou re-marque l'excès (entrée OU sortie), pas de latence ajoutée
Shaping	ENTONNOIR : met en tampon et lisse (sortie seulement), ajoute de la latence → jamais pour la voix
LLQ	CBWFQ + file prioritaire stricte pour la voix
WRED	Jette sélectivement AVANT le débordement (évite la synchronisation globale TCP)

Syslog — niveaux 0–7

Niv.	Nom	Niv.	Nom
0	Emergency	4	Warning
1	Alert	5	Notification
2	Critical	6	Informational
3	Error	7	Debugging

Mnémonique : **E**very **A**wesome **C**isco **E**ngineer **W**ill **N**eed **I**ce-cream **D**aily. — logging trap X envoie le niveau X ET plus grave (warnings = 0–4).

Sécurité — 20 % de l'examen

TACACS+ vs RADIUS

	TACACS+	RADIUS
Transport	TCP 49	UDP 1812 / 1813
Chiffrement	Paquet ENTIER	Mot de passe seulement
AAA	Sépare les 3 fonctions	Combine authN + authZ
Norme	Cisco	Standard ouvert
Usage typique	Administration des équipements	Accès réseau des utilisateurs (802.1X)

802.1X et méthodes d'accès

Élément	Rôle
Supplicant	Le poste client (logiciel 802.1X)
Authenticator	Le switch ou le WLC (relais)
Authentication server	RADIUS / Cisco ISE (la décision)
EAPOL	Protocole entre supplicant et authenticator
MAB	Bypass par adresse MAC — imprimantes / IoT sans supplicant
WebAuth	Portail captif — invités

Méthodes EAP

Méthode	Certificats	Note
EAP-TLS	Serveur ET clients	Le plus sûr — PKI complète requise
PEAP	Serveur seulement	Mot de passe client dans un tunnel TLS — le plus déployé
EAP-FAST	Aucun (PAC)	Cisco, remplaçant de LEAP

Produits de sécurité Cisco — une phrase chacun

Produit	Fonction
Secure Firewall (Firepower)	NGFW : inspection stateful + applicative + IPS
Umbrella	Sécurité au niveau DNS — bloque les domaines malveillants avant connexion
ISE	Politique d'accès et identité : 802.1X, profilage, invités, SGT
Secure Endpoint (AMP)	Protection du poste de travail
Stealthwatch (Secure Network Analytics)	Détection d'anomalies par télémétrie NetFlow
TrustSec	Segmentation par SGT indépendante des VLAN/IP (SGACL)
MACsec (802.1AE)	Chiffrement L2 saut-par-saut à vitesse de ligne
ESA / WSA	Sécurité e-mail / web

Divers sécurité

Sujet	Règle
ACL standard (1–99)	Filtre la SOURCE → placer près de la DESTINATION
ACL étendue (100–199)	Source + dest + ports → placer près de la SOURCE
Deny implicite	À la fin de TOUTE ACL
CoPP	Protège le CPU : MQC (class-map → policy-map police → service-policy input) sous control-plane
SNMPv3	noAuthNoPriv < authNoPriv < authPriv (auth + chiffrement)
AAA fallback	Toujours finir par « local » : group tacacs+ local

SDN & Automatisation

SD-WAN — les 4 composants / 4 plans

Composant	Plan	Rôle
vManage (SD-WAN Manager)	Gestion	Interface unique : templates, politiques, monitoring, API REST
vSmart (Controller)	Contrôle	Le cerveau : distribue routes + politiques via OMP — ne transporte JAMAIS de données
vBond (Validator)	Orchestration	Premier contact : authentifie et met en relation (NAT traversal)
cEdge / vEdge	Données	Routeurs de site — tunnels IPsec entre eux

OMP = le « BGP du SD-WAN » (routes + clés IPsec + politiques). TLOC = IP système + couleur + encapsulation.

SD-Access — la formule

Élément	Rôle
Underlay	Réseau IP routé (souvent IS-IS) — il transporte, c'est tout
LISP	Plan de CONTRÔLE de l'overlay (annuaire EID → RLOC)
VXLAN	Plan de DONNÉES (encapsulation, transporte aussi le SGT)
TrustSec / SGT	Plan de POLITIQUE (segmentation par identité)
Control Plane Node	Map Server / Resolver LISP — « cet hôte est derrière tel edge »
Edge Node	Le switch d'accès du fabric — encapsule/désencapsule VXLAN
Border Node	La porte vers l'extérieur (DC, Internet, WAN)
Fabric WLC / AP	Sans-fil intégré : le trafic data entre en VXLAN à l'edge, PAS au WLC

Catalyst Center — 4 workflows

Workflow	Fonction
Design	Hiérarchie de sites, profils, pools IP
Policy	Politiques d'accès par identité (groupes → SGT via ISE)
Provision	Déploiement, Plug-and-Play, LAN automation
Assurance	Santé réseau/clients, télémétrie, IA, « time travel »

YANG / NETCONF / RESTCONF — le trio

	YANG	NETCONF	RESTCONF
Nature	Langage de MODÉLISATION	Protocole	Protocole
Transport	—	SSH port 830	HTTPS (443)
Encodage	—	XML	JSON ou XML
Opérations	Définit la structure	get-config / edit-config, datastores (running, candidate)	Verbes REST : GET POST PUT PATCH DELETE

Outils de gestion de configuration

Outil	Agent	Langage / modèle
Ansible	SANS agent (SSH)	Playbooks YAML — push
Terraform	SANS agent	HCL — déclaratif, workflow plan / apply
Puppet / Chef	AVEC agent	Pull depuis le serveur

Flux API Catalyst Center : POST /dna/system/api/v1/auth/token (Basic Auth) → token → en-tête X-Auth-Token pour l'Intent API. POST = créer (201), GET = lire (200).

Sans-fil · Multicast · Divers

Modes d'AP

Mode	Comportement
Local (défaut)	TOUT le trafic client tunnelisé au WLC en CAPWAP — WLC perdu = clients coupés
FlexConnect	Commutation LOCALE possible au site distant — survit à la perte du WAN
Monitor	Capteur dédié (rogue, IDS, localisation) — ne sert pas de clients
Sniffer	Capture le trafic vers un analyseur (Wireshark)
Bridge / Mesh	Liaison point-à-point / maillage extérieur

Découverte du WLC & roaming

Sujet	À retenir
Découverte WLC	Broadcast local · DHCP option 43 · DNS (CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.domaine) · mémoire de l'AP
CAPWAP	UDP 5246 (contrôle) / 5247 (données)
Roaming intra-contrôleur	Même WLC — le plus rapide
Roaming inter-contrôleurs	L2 (même VLAN/subnet) ou L3 (subnets différents — ancrage du trafic)
Canaux 2,4 GHz	1 / 6 / 11 (sans recouvrement)
Antennes	Omnidirectionnelle = couverture 360° · Directionnelle (Yagi, parabole) = point-à-point

Multicast

Sujet	À retenir
Plage	224.0.0.0/4 · réservées : .1 tous hôtes, .2 tous routeurs, .5/.6 OSPF, .13 PIM
IGMP	Hôte ↔ routeur : abonnement aux groupes (v3 = filtrage par source, requis pour SSM)
IGMP snooping	Le switch n'envoie le flux qu'aux ports abonnés
PIM sparse mode	Arbre partagé enraciné sur le RP, bascule possible vers l'arbre source (SPT)
PIM-SSM	232.0.0.0/8 — le récepteur connaît la source → PAS de RP nécessaire
RPF check	Flux accepté seulement s'il arrive par l'interface menant à la source (anti-boucle)

NAT — terminologie

Terme	Définition	Exemple
Inside local	IP privée réelle de l'hôte interne	192.168.10.5
Inside global	Représentation publique de l'hôte interne	203.0.113.1
Outside global	IP publique réelle de l'hôte externe	8.8.8.8
PAT / overload	n:1 par les ports — mot-clé « overload »	ip nat inside source list 1 interface g0/0/0 overload

Virtualisation — chiffres et pièges

Sujet	À retenir
VRF	Tables de routage indépendantes — vrf forwarding EFFACE l'IP de l'interface !
GRE	Multicast OK (IGP dans le tunnel) · AUCUN chiffrement · 24 octets · MTU 1476
IPsec	Phase 1 = tunnel de gestion (ISAKMP) · Phase 2 = tunnel de données · pas de multicast seul
VXLAN	UDP 4789 · VNI 24 bits ≈ 16 M · VTEP aux extrémités
LISP	EID = identité, RLOC = localisation · Map Server/Resolver = l'annuaire
SPAN / RSPAN / ERSPAN	Local / via VLAN dédié (L2) / encapsulé GRE à travers du L3
Hyperviseurs	Type 1 = bare-metal (ESXi, KVM) · Type 2 = sur OS hôte (VirtualBox)

Checklist du Jour J — 25 août 2026

La veille (lundi 24 août)

✓	Action
■	Relecture LÉGÈRE de ces fiches uniquement — aucun nouveau contenu
■	Confirmation Pearson VUE vérifiée (heure + adresse exacte du centre)
■	Deux pièces d'identité valides préparées (dont une avec photo et signature)
■	Trajet planifié avec marge (circulation Pétion-Ville / Port-au-Prince)
■	Coucher tôt — le sommeil consolide la mémoire mieux qu'une nuit de révision

Pendant l'examen

✓	Stratégie
■	Rythme : ~70 secondes par question — jamais plus de 2 minutes sur une question
■	PAS DE RETOUR EN ARRIÈRE possible : valider = définitif
■	Lire la question EN ENTIER : repérer « which TWO » (2 réponses !) et les négations (NOT, EXCEPT)
■	Exhibits : lire D'ABORD la question, PUIS chercher l'info dans la sortie de commande
■	Éliminer les réponses absurdes d'abord — il en reste souvent 2 plausibles
■	En cas de doute total : choisir et AVANCER — une question ne vaut jamais l'examen

Réflexes anti-pièges (les 10 classiques)

#	Piège	Réflexe
1	BGP « Active »	= il ESSAIE, ce n'est pas bon. Established = OK
2	HSRP sans preempt	Le routeur revenu ne reprend PAS le rôle actif
3	passive+passive / auto+auto	EtherChannel ne se forme JAMAIS
4	ExStart/Exchange bloqué	= MTU mismatch
5	logging trap warnings	= niveaux 0 à 4 (le niveau ET plus grave)
6	vrf forwarding	EFFACE l'adresse IP de l'interface
7	150 ms vs 30 ms	150 = latence voix · 30 = gigue
8	vBond vs vSmart	vBond = orchestration · vSmart = contrôle (OMP)
9	Policing vs shaping	Ciseaux (drop) vs entonnoir (buffer + latence)
10	NETCONF vs RESTCONF	SSH 830 + XML vs HTTPS + JSON/XML

Objectif validé aux examens blancs : $\geq 80\%$. Tu enseignes ces concepts — le jour J, tu ne découvres rien, tu restitues. Kenbe fèm, pwofesè !